דף עבודה — פרק 3: ריבוע של הפרש

הנוסחה $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ — סימנים, השוואה לסכום וחישוב בעל פה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הנוסחה: ריבוע הראשון, פחות פעמיים מכפלת שני האיברים, ועוד ריבוע השני. האיבר האחרון תמיד חיובי — הוא נולד ממינוס כפול מינוס. לעומת ריבוע של סכום משתנה רק סימן האיבר האמצעי.

שאלה 1 — ישר מהנוסחה — סדרה א קל

פתחו לפי נוסחת ריבוע של הפרש:

א. $(x - 2)^2 \longleftarrow$ _____

ב. $(x - 4)^2 \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — ישר מהנוסחה — סדרה ב קל

פתחו לפי נוסחת ריבוע של הפרש:

א. $(x - 5)^2 \longleftarrow$ _____

ב. $(x - 10)^2 \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — בדיקה מספרית קל

חשבו את $(10 - 3)^2$ בשתי דרכים:

א. קודם בתוך הסוגריים: $7^2 \longleftarrow$ _____

ב. לפי הנוסחה: $100 - 60 + 9 \longleftarrow$ _____

שאלה 4 — הכי קטן שיש קל

פתחו לפי הנוסחה: $(x - 1)^2$

התוצאה: _____

שאלה 5 — משתנה אחר קל

פתחו לפי הנוסחה: $(y - 7)^2$

התוצאה: _____

שאלה 6 — חישוב בעל פה בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה, בלי מחשבון: $19^2 = (20 - 1)^2$

.....

.....

שאלה 7 — עוד חישוב בעל פה בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה: $28^2 = (30 - 2)^2$

.....

.....

שאלה 8 — מקדם לפני המשתנה בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(2x - 1)^2$

.....

.....

שאלה 9 — מקדם וגם מספר בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(3x - 4)^2$

.....

.....

שאלה 10 — המספר קודם בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(5 - x)^2$

.....

.....

שאלה 11 — שני משתנים מאתגר

פתחו לפי הנוסחה: $(2a - 3b)^2$

שאלה 12 — כמעט מאה מאתגר

חשבו בעזרת הנוסחה: $97^2 = (100 - 3)^2$

שאלה 13 — להשלים לריבוע מאתגר

איזה מספר משלים את $x^2 - 16x$ לריבוע של הפרש? המספר: _____

כתבו גם את הסוגריים המתאימים: _____

שאלה 14 — שני משתנים בהפרש בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(5x - 2y)^2$

שאלה 15 — עוד ריבוע פשוט קל

פתחו לפי הנוסחה: $(x - 9)^2$

התוצאה: _____

שאלה 16 — אימות בדרך הארוכה בינוני

פתחו את $(x - 5)^2$ בשתי דרכים: קודם ככפל $(x - 5)(x - 5)$ המלא, ואז ישירות לפי הנוסחה. השוו את התוצאות ואת סימן האיבר האחרון.

שאלה 17 — מקדם גדול נוסף מאתגר

פתחו לפי הנוסחה: $(6x - 5)^2$

שאלה 18 — אתגר: קרוב לאלף מאתגר

חשבו בעזרת הנוסחה: $998^2 = (1000 - 2)^2$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: ריבוע של הפרש

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x^2 - 4x + 4$ ב. $x^2 - 8x + 16$

שאלה 2. א. $x^2 - 10x + 25$ ב. $x^2 - 20x + 100$

שאלה 3. א. 49 ב. 49 — אותה תוצאה בשתי הדרכים

שאלה 4. $x^2 - 2x + 1$

שאלה 5. $y^2 - 14y + 49$

שאלה 6. $400 - 40 + 1 = 361$

שאלה 7. $900 - 120 + 4 = 784$

שאלה 8. $4x^2 - 4x + 1$

שאלה 9. $9x^2 - 24x + 16$

שאלה 10. $25 - 10x + x^2$

שאלה 11. $4a^2 - 12ab + 9b^2$

שאלה 12. $10000 - 600 + 9 = 9409$

שאלה 13. המספר 64, כי $16x = 2 \times x \times 8$; הסוגריים: $(x - 8)^2$

שאלה 14. $25x^2 - 20xy + 4y^2$

שאלה 15. $x^2 - 18x + 81$

שאלה 16. $x^2 - 10x + 25$ בשתי הדרכים — האיבר האחרון חיובי בשתיהן

שאלה 17. $36x^2 - 60x + 25$

שאלה 18. $1000000 - 4000 + 4 = 996004$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא